

Adı Soyadı: No: İmza:			Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lojik Devre Tasarım Bütünleme Sınavı 20.06.2014 – Süre 100 dakika
1	2	3	Toplam

SORULAR

1. 12 bitlik seri veri transferi için bir kelime süresi (word time) devresi tasarlayarak şeklini çiziniz.

2. İçinde üç adet flip-flop (K, E ve F) ve bir adet 3 bitlik sayıcı (A)'nın bulunduğu bir devrenin tasarlanması istenmektedir (A sayısının en anlamlı biti A_2 'dir). Başla (S) işareti 1 olduğunda, devre A sayıcısını, E ve K flip-floplarını sıfırlayarak T_0 durumundan T_1 durumuna geçecek ve sayıcı ileri doğru saymaya başlayacaktır. Ayrıca işlemler durduruluncaya kadar, her saat darbesinde sayıcı 1 artırılabacaktır. Sayıcının A_2 , A_1 ve A_0 bitlerine bağlı olarak işlemler şu şekilde denetlenenektir.

- Eğer $A_1 = 1$ ise F sıfırlanacak, sonra eğer $A_0 = 0$ ise sayıcı devam edecek, fakat $A_0 = 1$ ise T_2 durumuna geçerek E birlenecek ve sayım duracaktır.
- Eğer $A_1 = 0$ ise F birlenecek, sonra eğer $A_2 = 0$ ise sayıcı devam edecek, fakat $A_2 = 1$ ise T_3 durumuna geçerek K birlenecek ve sayım duracaktır.

a) Bu devrenin ASM diyagramını (şemasını) çıkarınız.

b) Devrenin kontrol biriminin durum diyagramını ve (kontrol işaretlerine bağlı olarak) yapılan fonksiyonları gösteriniz.

c) Devrenin işlem biriminin yapısını gösteriniz (E, K ve F flip-floplarının JK türü olduğunu varsayınız ve D giriş fonksiyonlarını bulunuz).

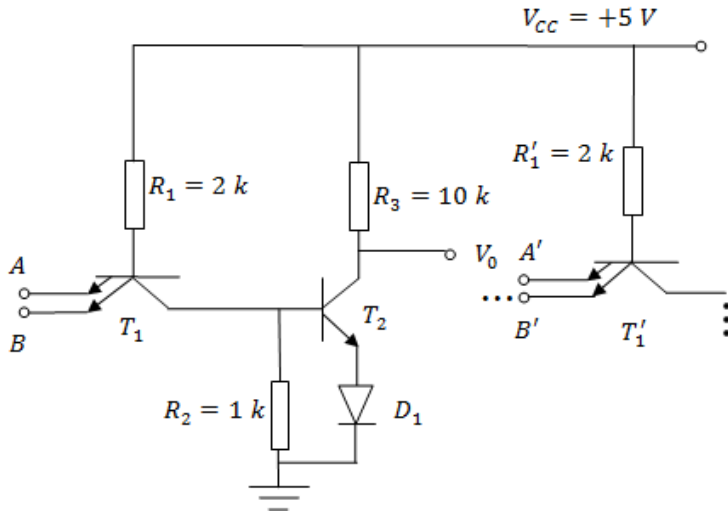
d) Devrenin kontrol birimini her bir durum için bir flip-flop kullanarak tasarlayınız (D türü flip-flop kullanınız).

e) Devrenin kontrol birimini D türü flip-flop ve kod çözücü kullanarak tasarlayınız.

f) e şıkında kullandığımız D türü flip-flopların girişlerini MUX'lar kullanarak bulunuz.

g) Devrenin kontrol birimini PLA ile gerçeklemek için gerekli lojik fonksiyonları yazınız ve T_0 için yazdığınız lojik ifadeyi PLA ile gerçekleyiniz.

3.



Yandaki şekilde verildiği gibi bir TTL kapısının çıkışına aynı tür TTL kapılardan bağlanacaktır.

a) Devre hangi tür lojik kapıyı gösterir?

b) Çıkışına bağlanabilecek maksimum kapı sayısını (fan-out sayısını) bulunuz.

$$V_{BE(sat)} = 0.7 V, V_{BC(ON)} = 0.5 V,$$

$$V_{D(ON)} = 0.7 V$$

$$V_{CE(sat)} = 0.2 V, h_{fe} = 50, V_{CC} = 5 V$$

$$R_1 = 2 \text{ kohm}, R_2 = 1 \text{ kohm}, R_3 = 10 \text{ kohm}$$

NOT: T1 transistörü kesimde iken, T1 'ters transistör' gibi çalışır ve BC eklemi iletimdedir.

BAŞARILAR...

Yrd. Doç. Dr. Akif DURDU

Yrd. Doç. Dr. Rahime CEYLAN